

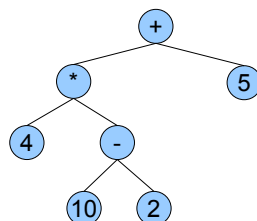
Algoritmi e Strutture Dati – 02/05/11

Esercizio 1 - Punti 6 (Parte A)

Sia T un albero binario che rappresenta un'espressione matematica, con i valori numerici contenuti nelle foglie e gli operandi memorizzati nei nodi interni. Gli operandi possibili sono $+$, $*$, $-$. Si scriva un algoritmo che preso in input T , restituisca il risultato dell'espressione.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero della figura qui sotto l'espressione ha come risultato 37.



Esercizio 2 - Punti 8 (Parte A)

Sia data la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 3T(n/4) + T(n/5) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

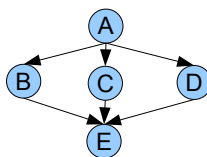
Si fornisca una soluzione per $T(n)$ tramite metodo di sostituzione (detto anche per tentativi).

Esercizio 3 - Punti 10 (Parte A)

Scrivere un algoritmo che, dato un grafo orientato G ed un suo vertice sorgente s , calcola per ogni nodo v il valore $M(v)$ che rappresenta il numero di diversi cammini da s a v di lunghezza minima. Due cammini sono diversi se differiscono di almeno un arco.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, nel grafo della figura seguente e considerando A come sorgente, $M(A) = M(B) = M(C) = M(D) = 1$, $M(E) = 3$



Esercizio 4 - Punti 12 (Parte B)

Sia data una stringa s di n caratteri. Scrivere un algoritmo che stampa una sottostringa (contigua) palindroma massimale contenuta all'interno di s . Ricordiamo che una stringa palindroma si legge allo stesso modo da sinistra a destra e da destra a sinistra. Per massimale, si intende che non esistono sottostringhe palindrome più lunghe (ma possono esserne altre della stessa lunghezza).

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale. Determinare la lunghezza della stringa palindroma massimale e non essere in grado di stamparla dà origine ad un punteggio inferiore, ma non nullo.

Ad esempio, la stringa **casacca** contiene le seguenti stringhe palindrome (in ordine crescente di lunghezza): **c**, **a**, **s**, **a**, **c**, **c**, **a**, **cc**, **asa**, **acca**, **casac**. Quindi l'unica stringa da stampare è **casac**.